Kubron

Инструкция пользователя и разработчика: модуль Argo CD

Версия 0.2.0 · Wails + Vue + Go · Октябрь 2026

Часть I. Инструкция пользователя

1. Обзор

Модуль Argo CD встроен в Kubron: отдельная установка плагинов не нужна. Если в активном кластере есть CRD Application (argoproj.io/v1alpha1), в меню появляется раздел Argo CD.

Ключевые возможности:

- Applications - sync/health, bulk-действия, live-обновления
- ApplicationSets, Projects, Repositories, Clusters (настройки Argo)
- Sync (prune / force / dry-run / revision), refresh / hard refresh, terminate
- Suspend / resume auto-sync, rollback по истории, delete cascade|keep
- Resource graph и live-vs-desired diff (через Argo CD API + port-forward)
- Открытие официального Argo CD UI через port-forward
- Дашборд: статистика, apps needing attention, recent syncs

ℹ️ Большинство операций идут через Kubernetes API (dynamic client). Diff и генерация API-токена требуют локальный port-forward к argocd-server и токен аккаунта Argo CD.

2. Навигация

Раздел виден только если ArgoInstalled() = true. Подразделы:

- Dashboard - сводка по приложениям
- Applications - список Application
- ApplicationSets - ApplicationSet
- Projects - AppProject
- Repositories / Clusters - конфигурация (Secret-ы Argo)

3. Дашборд

Карточки: всего приложений, synced / out-of-sync, healthy / degraded / missing / progressing / suspended. Блоки 'требуют внимания', последние синхронизации, группировка по project и destination cluster. Кнопки: Refresh, Sync, Open Argo UI.

4. Applications

Список: name, namespace, project, sync, health, repo, path/chart, destination, last sync, age. Live-обновление по событию argocd:changed (informer).

4.1. Детали приложения

- Свойства: sync/health, policy (manual | automated + prune + self-heal), revision, operation in progress

- Вкладки: Resources, Graph, Diff, Sources, History
- Conditions - условия Application

4.2. Действия

- Sync - диалог: revision (опционально), prune, force, dry-run; bulk для нескольких apps
- Refresh / Hard refresh - пересчёт (hard сбрасывает кеш манифестов)
- Terminate operation - прервать текущую операцию
- Enable / Disable auto-sync
- Rollback - к записи history (недоступен при включённом auto-sync)
- Delete - cascade (с ресурсами) или keep (только Application)
- Open Argo UI - port-forward к argocd-server

⚠️ Force использует replace/delete-recreate и может вызвать простой. Prune удаляет ресурсы, помеченные requiresPruning.

5. Sync

Для одного приложения можно указать revision (пусто = targetRevision из spec). Для bulk revision недоступен. Dry-run показывает, что изменится, без применения. Список ресурсов к prune отображается до подтверждения.

6. Resources, Graph, Diff

Resources

Ресурсы из status.resources[]: kind, name, namespace, sync, health, hook, requiresPruning. Фильтр 'только проблемы'.

Graph

Граф: managed-ресурсы + связанные (ReplicaSet, Pod, Service←Ingress). Рёбра: owns / selects / routes. Фильтр по kind и 'только проблемы', сворачивание групп.

Diff

Live vs desired через Argo CD REST API (managed-resources). Требует: (1) API-токен Argo CD для кластера, (2) port-forward к argocd-server. Secret-значения редактируются. Список может быть truncated (лимит 1000 ресурсов).

ℹ️ Токен настраивается в UI Diff: вставить существующий или сгенерировать (account + password, срок в днях). Хранится локально в ~/.kubron/argocd (0600), на фронтенд никогда не отдаётся.

7. History и rollback

status.history[]: id, revision, deployedAt, source. Rollback создаёт операцию синхронизации к выбранной записи. При auto-sync откат недоступен - сначала отключите auto-sync.

8. ApplicationSets

Список ApplicationSet: generators, число apps, project, repo. Вкладка Applications - порождённые Application. Preserve-on-deletion и applicationsSync отображаются в свойствах.

9. Projects

AppProject: sourceRepos, destinations (cluster + namespace), whitelist/blacklist для cluster и namespaced ресурсов, roles (вкладка Access). Роли и политики доступа - только просмотр.

10. Repositories и Clusters

Читаются из Secret-ов Argo CD (не путать с Helm-репозиториями Kubron). Показываются URL, тип auth, insecure TLS, proxy - без секретных значений.

11. Open Argo UI

Ищет Service argocd-server, поднимает port-forward, открывает http(s)://127.0.0.1:<port>. Повторный вызов переиспользует активный туннель. Схема http, если server.insecure=true в argocd-cmd-params-cm.

12. Права

Нужны RBAC на Application / ApplicationSet / AppProject и связанные Secret. Действия sync/delete/terminate требуют write. Diff - токен Argo CD API (отдельно от kubeconfig). Локальные роли Kubron (admin/operator/user) дополнительно ограничивают UI.

13. Ограничения 0.2.0

- Нет создания Application из UI (только управление существующими)
- Нет редактирования Project roles / repo credentials
- Diff зависит от доступности argocd-server и токена
- Helm values / parameters в Sources скрыты (секреты)
- Rollback при auto-sync недоступен

Часть II. Документация для разработчиков

14. Архитектура

Два канала: (A) Kubernetes API - list/watch CRD, patch для sync/refresh/terminate/rollback/delete; (B) Argo CD REST API через port-forward - diff managed-resources и генерация токена.

14.1. Слои

Слой	Ответственность
Frontend (Vue 3)	Views, tabs, composables, resource defs, i18n
Wails bridge	callApp → Manager / PortForwardManager
internal/k8s argocd_*	CRD access, actions, graph, settings, cache
Port-forward + REST	Diff, token gen, Open Argo UI
Локальный FS	~/.kubron/argocd - API tokens (0600)

14.2. Backend-файлы

Файл	Назначение

argocd.go	ArgoInstalled - discovery CRD applications
argocd_types.go	DTO: Application, ResourceRef, History, Source, ...
argocd_apps.go	GetArgoApplications
argocd_actions.go	Sync, Refresh, Terminate, Rollback, AutoSync, Delete
argocd_sets.go	GetArgoApplicationSets
argocd_projects.go	GetArgoProjects (+ roles/destinations)
argocd_settings.go	GetArgoRepositories, GetArgoClusters
argocd_graph.go	GetArgoApplicationGraph
argocd_diff.go	GetArgoApplicationDiff (PortForwardManager)
argocd_api.go	Minimal REST client to argocd-server
argocd_token*.go	Store / generate / status API token
argocd_ui.go	OpenArgoUI - port-forward to UI
argocd_cache.go	Informer → event argocd:changed

14.3. Frontend

- `components/views/ArgoDashboardView.vue`
- `components/resource/sections/Argo*.vue` - Diff, Graph, History, Resources, Sources, ProjectAccess/Roles, SetApps
- `resources/definitions/argocd/` - application, applicationset, project, repository, cluster
- `composables/useArgo.ts` - ArgoInstalled visibility
- `composables/useArgoLive.ts` - argoLiveTick on argocd:changed
- `composables/useArgoApplications.ts` - dashboard list + flash on change
- `i18n/locales/{en,ru}/argo.json`

15. Модель данных

ArgoApplicationInfo

name, namespace, project, age, syncStatus, healthStatus, revision, repoURL, path, chart, targetRevision, destServer/Name/Namespace, autoSync, selfHeal, prune, operationOn, ...

ArgoResourceRef

group, version, kind, namespace, name, status, health, message, hook, requiresPruning

ArgoSyncOptions / ArgoAppRef / ArgoActionResult

revision, prune, force, dryRun; namespace+name; per-app error string

ArgoGraph / ArgoGraphNode / ArgoGraphEdge

nodes with managed flag; edges owns | selects | routes

ArgoDiff / ArgoResourceDiff

state InSync|Modified|..., unified diff text, truncated flag

16. Actions (Kubernetes API)

Реализованы через patch/update Application (operation, syncPolicy, finalizers). Timeout 60s, bulk ≤ 200 apps. Проверки: application not deleting, no concurrent operation (errArgoBusy).

- SyncArgoApplication(apps, opts)

- RefreshArgoApplication(apps, hard)
- TerminateArgoOperation(apps)
- RollbackArgoApplication(ns, name, id, prune, dryRun)
- SuspendArgoAutoSync / ResumeArgoAutoSync
- DeleteArgoApplication(ns, name, cascade)

17. Diff и API-токен

GetArgoApplicationDiff на PortForwardManager: поднимает туннель, вызывает REST managed-resources, строит unified diff (LCS, лимиты строк/байтов). Secret data redacted. TLS InsecureSkipVerify только для loopback.

Токен: SetArgoAPIToken / DeleteArgoAPIToken / GetArgoAPIStatus. Файл: hash(clusterID) в ~/.kubron/argocd, mode 0600. Никогда не возвращается фронту, не пишется в логи и audit. GenerateArgoAPIToken - session login к API через port-forward, затем сохранение.

18. Live updates

argocd_cache.go: informer на Application. EventsEmit argocd:changed → useArgoLive.argoLiveTick++ → resource definitions refreshOn / dashboard reload. Если нет list/watch - informer не стартует, остаётся autoRefresh.

19. Безопасность

- Санитизация: repoURL без userinfo; Helm values/parameters не отдаются
- Diff: redact Secret; Authorization header не следует за redirect
- Токен только на диск 0600; status = boolean configured
- Port-forward только localhost; insecure TLS только loopback
- Лимиты: bulk 200, API body 64 MiB, diff resources 1000, lines 2000

20. Как добавить действие

1. Backend: функция на dynamic client + Manager-обёртка, timeout, bulk safety
2. Не логировать и не возвращать секреты
3. Frontend: argoActions helper + menu item + i18n en/ru
4. Тест на fake dynamic client

21. Тесты

- Discovery без CRD → ArgoInstalled false
- Sync/refresh/terminate/rollback patch semantics
- Busy / deleting application errors
- Token path isolation, normalize rejects bad tokens
- Diff redact + truncation
- Graph edge types owns/selects/routes

22. Связанные разделы

- Helm - отдельный модуль; не смешивать релизы Helm с Application
- Port-forward подсистема - общая с Pod port-forward
- Audit log - кто запускал sync/delete
- pkg/ext - возможное внешнее хранилище токена (ErrNotFound)

Документ составлен по коду и UI Kubron v0.2.0 (https://github.com/VadimII224/kubron). При расхождениях приоритет у репозитория.